

Výstupy ŠVP

MAT-13c Řeším kvadratické rovnice a nerovnice a v jednodušších případech diskutuji počet řešení. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**MAT-12** Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** rovnice a nerovnice – kvadratická rovnice (diskriminant, vztahy mezi kořeny a koeficienty), rovnice v součinném a podílovém tvaru

Připomenutí

$$D = b^2 - 4ac$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x_1 + x_2 = -p, \quad x_1 \cdot x_2 = q$$

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$ax^2 + bx = 0 \Leftrightarrow x(ax + b) = 0$$

$$x^2 = r, \quad r > 0 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{r}$$

Kvadratické rovnice: neúplné rovnice, rozklad, vzorec s diskriminantem, Viětovy vzorce, rovnice v součinném a podílovém tvaru a diskuse počtu řešení. Kořeny kontroluj Viětovými vzorci nebo dosazením. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Vyřeš bez vzorce: a) $x^2 - 16 = 0$; b) $3x^2 - 12x = 0$; c) $x^2 + 9 = 0$; d) $4x^2 = 25$. ★☆☆
- Vyřeš rozkladem na součin: a) $x^2 - 5x + 6 = 0$; b) $x^2 + 2x - 15 = 0$; c) $x^2 - 10x + 25 = 0$. ★☆☆
- Vyřeš pomocí diskriminantu: a) $x^2 - 4x - 21 = 0$; b) $3x^2 + 5x - 2 = 0$; c) $2x^2 - 3x + 5 = 0$. ★☆☆
- Uprav na základní tvar a vyřeš: a) $(x - 3)(x + 1) = 2x - 7$; b) $\frac{x^2}{2} - \frac{x}{3} = \frac{1}{6}$. ★★☆☆
- Jen pomocí diskriminantu urči počet reálných kořenů: a) $x^2 + 6x + 9 = 0$; b) $5x^2 - x + 1 = 0$; c) $-2x^2 + 3x + 7 = 0$. ★☆☆
- Viětovy vzorce: a) Urči bez řešení součet a součin kořenů $x^2 - 7x + 10 = 0$ a kořeny uhadni. b) Sestav kvadratickou rovnici s kořeny 3 a -4. c) Rovnice $x^2 + bx - 12 = 0$ má kořen 2; urči b a druhý kořen. ★★☆☆
- Vyřeš rovnice v součinném tvaru: a) $(x - 2)(3x + 1) = 0$; b) $x(x + 5)(2x - 3) = 0$; c) $x^3 - 4x = 0$. ★☆☆
- Vyřeš rovnice v podílovém tvaru: a) $\frac{x^2 - 9}{x + 3} = 0$; b) $\frac{x^2 - x - 6}{x - 1} = 0$. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Obdélníkový pozemek má obsah 96 m^2 , jedna strana je o 4 m delší než druhá. Urči rozměry. ★☆☆
- Součin dvou po sobě jdoucích lichých čísel je 143. Která to jsou? ★★☆☆
- Fyzika: Míč vyhozený svisle vzhůru z výšky 1,5 m rychlostí 12 m/s je v čase t ve výšce $h = 1,5 + 12t - 5t^2$ (m, s; $g \approx 10 \text{ m/s}^2$). Kdy je ve výšce 5,5 m? Proč vyšly dva časy? ★★☆☆
- Kolem záhonu $6 \text{ m} \times 4 \text{ m}$ vede cestička stále šířky. Záhon i s cestičkou má obsah 48 m^2 . Jak široká je cestička? ★★☆☆
- V turnaji hrál každý s každým právě jednou a odehrálo se 45 zápasů. Kolik bylo hráčů? ★★☆☆
- Odvěsny pravoúhlého trojúhelníku se liší o 7 cm, přepona měří 13 cm. Urči délky odvěsen. ★★☆☆
- Z obdélníkového plechu $30 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$ vystříhneme v rozích stejné čtverce a okraje ohneme na krabíčku bez víka. Dno má mít obsah 336 cm^2 . Jak velké čtverce vystříhneme? Oba kořeny rozeber. ★★☆☆
- Celková brzdná dráha auta (reakce + brzdění) na mokré silnici je přibližně $s = 0,3v + 0,01v^2$ (s v m, v v km/h). Jakou rychlostí může auto nejvýš jet, aby zastavilo na 40 m? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

- Informatika (příprava na H44 – řešič rovnic): Pro rovnice a) $x^2 - 2x - 3 = 0$; b) $x^2 - 6x + 9 = 0$; c) $x^2 + x + 1 = 0$; d) $0x^2 + 2x - 4 = 0$ urči, kterou větví program půjde ($a = 0$, $D < 0$, $D = 0$, $D > 0$) a co má vypsát. Vytvoř z toho testovací tabulku. ★★☆☆
- Diskuse s parametrem: a) Pro která m má rovnice $x^2 + 4x + m = 0$ dva různé kořeny, jeden kořen, žádný kořen? b) Totéž pro $mx^2 + 4x + 1 = 0$ (pozor na $m = 0$). ★★☆☆

19. Fyzika a odhad: Kdy dopadne míč z úlohy 11 na zem? Nejdřív odhadni z tabulky $h(t)$ pro $t = 0; 1; 2; 3$, pak vypočítej. Který kořen nemá fyzikální smysl? ★★☆☆
20. Rovnice $x^2 - 5x + 3 = 0$ má kořeny x_1, x_2 . Bez jejich výpočtu urči $x_1^2 + x_2^2$ a $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$. (Nápověda: $(x_1 + x_2)^2$.)
★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Vzorec pro řešení obecné kvadratické rovnice (M. Krynický)** – odvození vzorce doplněním na čtverec, diskriminant, příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/05%20Kvadratick%C3%A1%20funkce%20C%20kvadratick%C3%A9%20rovnice%20a%20nerovnice/08%20Vzorec%20pro%20%C5%99e%C5%A1en%C3%AD%20obecn%C3%A9%20kvadratick%C3%A9%20rovnice.pdf>
- **Realisticky.cz – Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice** – Viětovy vzorce a jejich použití
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/05%20Kvadratick%C3%A1%20funkce%20C%20kvadratick%C3%A9%20rovnice%20a%20nerovnice/09%20Vztahy%20mezi%20ko%C5%99eny%20a%20koeficienty%20kvadratick%C3%A9%20rovnice.pdf>
- **Realisticky.cz – Rovnice v podílovém tvaru** – podmínka jmenovatele a řešení podílového tvaru
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/03%20N%C4%9Bkter%C3%A9%20rovnice%20a%20nerovnice%20p%C5%99evoditeln%C3%A9%20na%20line%C3%A1rn%C3%AD/04%20Rovnice%20v%20pod%C3%ADlov%C3%A9m%20tvaru.pdf>
- **Matweb.cz – Kvadratické rovnice** – přehled typů kvadratických rovnic a postupů s příklady
<https://matweb.cz/kvadraticke-rovnice/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) ± 4 ; b) 0 a 4; c) nemá řešení; d) $\pm \frac{5}{2}$
2. a) 2 a 3; b) 3 a -5; c) 5 (dvojnásobný kořen)
3. a) $D = 100$, 7 a -3; b) $D = 49$, $\frac{1}{3}$ a -2; c) $D = -31$, nemá řešení
4. a) $x^2 - 4x + 4 = 0$, $x = 2$ (dvojnásobný); b) $3x^2 - 2x - 1 = 0$, 1 a $-\frac{1}{3}$
5. a) $D = 0 \rightarrow 1$; b) $D = -19 \rightarrow 0$; c) $D = 65 \rightarrow 2$
6. a) součet 7, součin 10 $\rightarrow 2$ a 5; b) $x^2 + x - 12 = 0$; c) $x_2 = -6$, $b = 4$
7. a) 2, $-\frac{1}{3}$; b) 0, -5, $\frac{3}{2}$; c) $x(x-2)(x+2) = 0 \rightarrow 0, \pm 2$
8. a) podmínka $x \neq -3 \rightarrow K = \{3\}$; b) $x \neq 1 \rightarrow K = \{-2; 3\}$
9. $x(x+4) = 96 \rightarrow x = 8$ (-12 nevyhovuje); 8 m $\times$ 12 m
10. $n(n+2) = 143 \rightarrow 11$ a 13, nebo -13 a -11
11. $5t^2 - 12t + 4 = 0 \rightarrow t = 0,4$ s (cestou nahoru) a $t = 2$ s (cestou dolů)
12. $(6+2x)(4+2x) = 48 \rightarrow x^2 + 5x - 6 = 0 \rightarrow x = 1$ m
13. $\frac{n(n-1)}{2} = 45 \rightarrow n^2 - n - 90 = 0 \rightarrow 10$ hráčů
14. $x^2 + (x+7)^2 = 169 \rightarrow x^2 + 7x - 60 = 0 \rightarrow 5$ cm a 12 cm
15. $(30-2x)(20-2x) = 336 \rightarrow x^2 - 25x + 66 = 0 \rightarrow x = 3$ cm; $x = 22$ nevyhovuje ($20 - 44 < 0$)
16. $v^2 + 30v - 4000 = 0 \rightarrow D = 16900 \rightarrow v = 50$ km/h
17. a) $D = 16 \rightarrow 3$ a -1; b) $D = 0 \rightarrow 3$; c) $D = -3 \rightarrow$ nemá řešení v $\mathbb{R}$; d) $a = 0 \rightarrow$ lineární rovnice, $x = 2$
18. a) $D = 16 - 4m$: $m < 4$ dva, $m = 4$ jeden (-2), $m > 4$ žádný; b) $m = 0$: lineární, $x = -\frac{1}{4}$; $m < 4$, $m \neq 0$: dva; $m = 4$: jeden ($-\frac{1}{2}$); $m > 4$: žádný
19. tabulka 1,5; 8,5; 5,5; -7,5 $\rightarrow$ dopad mezi 2 a 3 s; $5t^2 - 12t - 1,5 = 0 \rightarrow t \approx 2,52$ s; kořen $\approx -0,12$ s nemá smysl
20. $x_1 + x_2 = 5$, $x_1 x_2 = 3$; $x_1^2 + x_2^2 = 25 - 6 = 19$;
 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{5}{3}$

Řešení krok za krokem

Úloha 18

1. a) $D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot m = 16 - 4m$.
2. $D > 0 \Leftrightarrow m < 4$: dva různé kořeny; $D < 0 \Leftrightarrow m > 4$: žádný kořen.
3. $D = 0 \Leftrightarrow m = 4$: jediný kořen $x = \frac{-4}{2} = -2$.
4. b) Pro $m = 0$ jde o lineární rovnici $4x + 1 = 0$, tedy $x = -\frac{1}{4}$.
5. Pro $m \neq 0$ je opět $D = 16 - 4m$: $m < 4$ (a $m \neq 0$) dva kořeny, $m > 4$ žádný.
6. $m = 4$: $x = \frac{-4}{2 \cdot 4} = -\frac{1}{2}$.

Úloha 20

1. $D = 25 - 12 = 13 > 0$, kořeny existují; Viětovy vzorce: $x_1 + x_2 = 5$, $x_1 x_2 = 3$.
2. $Z (x_1 + x_2)^2 = x_1^2 + 2x_1 x_2 + x_2^2$ plyne $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2$.
3. $x_1^2 + x_2^2 = 5^2 - 2 \cdot 3 = 19$.
4. $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{5}{3}$.